

Entregables Física

1.

a) Sacó relación entre las aceleraciones

$$g_r = 0,99 g_{R_T} \rightarrow 0,99 = \frac{g_r}{g_{R_T}}$$

Dadas las suposiciones: uso la ~~ten~~ calculo el radio r y el cambio de altura:

$$m = \rho V \rightarrow m = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$g = \frac{GM}{r^2} \rightarrow g = \frac{G \rho \frac{4}{3} \pi r^3}{r^2} = g = \frac{4}{3} \pi \rho G r$$

$$\frac{g_r}{g_{R_T}} = \frac{\frac{4}{3} \pi \rho G r}{\frac{4}{3} \pi \rho G R_T} \rightarrow 0,99 = \frac{r}{R_T}$$

Esto concuerda con la ley de gravitación ya que dentro de la tierra, $g = k \cdot r$ como se muestra en la gráfica

$$r = R_T \cdot 0,99 = 6306,3 \text{ km}$$

$$h = R_T - R_r = 63,7 \text{ km habría que descender}$$

b) Cuando salimos de la superficie de la Tierra $g = k \cdot r$ no se verifica en pero si se verifica $g = \frac{k}{r^2}$.

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

Utilizando la relación sacada en el apartado a)

$$0,99 = \frac{\frac{GM}{r^2}}{\frac{GM}{R_T^2}} \Rightarrow 0,99 = \frac{GM R_T^2}{GM r^2} \Rightarrow 0,99 = \frac{R_T^2}{r^2}$$

$$r^2 = \frac{R_T^2}{0,99} = 4,099 \times 10^{13} \text{ m}$$

$$r = 6402,09 \text{ km}$$

$$h = r - R_T = 32,09 \text{ km}$$

c) Asumo que la h del apartado b es hmax:

$$\Delta E_m = 0$$

$$E_{c3} + U_s = E_{c13} + U_{h13}$$

$$\frac{1}{2} m_c v^2 - \frac{GM m_c}{r_T} = - \frac{GM m_c}{R_T + h_{13}}$$

$$v^2/2 = \frac{GM}{R_T} - \frac{GM}{r_{h13}} = 6,67 \cdot 10^{-11}$$

$$v^2/2 = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 5,9 \cdot 10^{24}}{6,37 \cdot 10^6} - \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 5,9 \cdot 10^{24}}{6,402 \cdot 10^6} = 309669,4 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$v^2 = 786,98 \text{ ms}^{-2}$$

d) La velocidad obtenida sería mayor ya que la energía potencial en hmax sería menor haciendo que restemos un número menor que nos daría un energía cinética mayor.

2.

a) Encuentro γ $E_c = \Delta E = E - E_0$

$$E_c = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2$$

Paso de MeV a Julios:

$$E = mc^2 \quad m = \gamma m_0$$

$$m = m_0 = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$0,75 \text{ MeV} = 0,75 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

$$0,75 \text{ MeV} = 1,2 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

Encuentro γ

$$1,2 \cdot 10^{-13} = m_0 c^2 (\gamma - 1)$$

$$\gamma - 1 = \frac{1,2 \cdot 10^{-13}}{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 10^8} = 0,464$$

$$\gamma = 1,464$$

Encuentro la velocidad:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\left(\frac{1}{\gamma}\right) 0,4059 = \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$0,165 = 1 - v^2/c^2$$

$$0,835 = v^2/c^2$$

$$v^2 = 7,52 \cdot 10^{16} \rightarrow v = 2,74 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

b) Error =

Calculo E_c clasica:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (2,74 \cdot 10^8)^2$$

$$E_c = 3,42 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 3,42 \cdot 10^{-14} / 1,6 \cdot 10^{-18} \text{ MeV} = 0,21 \text{ MeV}$$

$$\% \text{Error} = \frac{E_{\text{clásica}} - E_{\text{relativista}}}{E_{\text{relativista}}} \cdot 100$$

$$= \frac{0,75 - 0,21}{0,75} \cdot 100 = 71,5\%$$

3. $n = 1,25$ $m = 0,01$

$$a) v = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)$$

$$\omega = \sqrt{n/m} \rightarrow \text{Encuentro } \omega$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1,25}{0,01}} = 5\sqrt{5} = 11,2 \text{ rad s}^{-1}$$

$$v_{\text{max}} \text{ cuando } \sin(\omega t + \phi_0) = 1:$$

$$v_{\text{max}} = A \cdot \omega$$

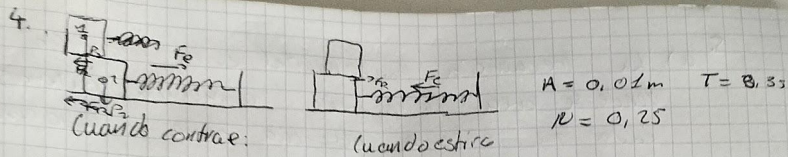
$$= 0,03 \cdot 11,2 = 0,34 \text{ ms}^{-1}$$

b) En su elongación máxima: $\ddot{x} = 0$

En velocidad máxima:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 0,34^2 = 5,63 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$



- a) Calculo la fuerza normal del bloque superior, ya que es el bloque que causa rozamiento.

$$\sum F_{y1} = 0 \rightarrow N - P_1 = 0$$

$$N = P_1 = m_1 g$$

Para saber si el bloque desliza, debemos encontrar la aceleración ^{min, max} del sistema y compararla a la fuerza de rozamiento en el bloque:

$$a = A \omega^2 \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$\text{al ser } a_{\max}; \cos(\omega t + \phi_0) = 1$$

$$|a_{\max}| = A \omega^2 = 0,01 \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$a_{\max} = 0,01 \cdot \frac{4\pi^2}{0,3^2} = 4,39 \text{ ms}^{-2}$$

compara las fuerzas para ver si el bloque se desliza:

$$\sum F_{x1} = m \cdot a$$

$$\mu N m_1 \cdot g = m_1 \cdot a \rightarrow \mu \cdot g = a$$

Si $\mu \cdot g > a \rightarrow$ el bloque no desliza.

$$\mu \cdot g = 2,45 \text{ ms}^{-2}$$

$2,45 < 4,39 \rightarrow$ el bloque si desliza

- b) En el caso limite:

$$\mu \cdot g = a$$

$$0,25 \cdot 9,81 = A \cdot \omega^2$$

$$0,25 \cdot 9,81 = A \cdot \frac{4\pi^2}{0,3^2}$$

$$A = 0,0056 \text{m} = 0,56 \text{cm}$$

- c) Elongación:

Velocidad:

$$y = A \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$V = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \phi_0)$$

Asumo que el bloque empieza en su posición de equilibrio

$$\phi = A \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$A \cos(\phi_0) = 0 \rightarrow \cos(\phi_0) = 0$$

$$\phi_0 = \pi/2 \text{ rad}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,3} = \frac{20}{3} \text{ rad/s} = 20,94 \text{ rad/s}$$

$$\text{Elongación: } y = 5,6 \cdot 10^{-3} \cdot \cos(20,94t + \pi/2)$$

$$\text{Velocidad: } V = -0,117 \cdot \sin(20,94t + \pi/2)$$

$$\text{Aceleración: } a = -2,45 \cdot \cos(20,94t + \pi/2)$$

5 a) La frecuencia fundamental es la frecuencia donde se crea la primera armónica. Entonces dado que sistema actúa como un tubo cerrado por los 2 extremos:

$$L = n\lambda/2 \quad \text{y } n=1 \text{ por la primera armónica}$$

Sabemos que 2 armónicas consecutivas tienen frecuencias de 400Hz y de 480Hz entonces si recordamos, y

$$v = f\lambda \quad \lambda = v/f$$

$$\lambda = \frac{2L}{n}$$

$$v f = \frac{2L}{n} \rightarrow \frac{1}{v} = \frac{n}{2L} \quad v = \frac{n f}{2L} \quad \frac{2L f}{n}$$

Nota que v es la misma para las 2 armónicas:

$$\frac{8 \cdot 400}{n} = \frac{8 \cdot 480}{n+1} \quad \text{ya que } L \propto \frac{1}{f}$$

$$400n = 480n + 400 \rightarrow 80n = 400$$

$$80n = 400 \rightarrow n = 5$$

Volviendo a sustituir para encontrar v y λ

$$v = \frac{400 \cdot 8}{5} = 640 \text{ ms}^{-1}$$

$$\lambda = 2L = 8 \text{ m}$$

$$v = f\lambda \rightarrow f = \frac{640}{8} = 80 \text{ Hz}$$

b) Como encontrado en

$$\frac{8 \cdot 400}{n} = \frac{8 \cdot 480}{n+1}$$

$$400n = 480n + 400 \rightarrow 80n = 400$$

$$n = 5$$

Calculo v , λ y la frecuencia fundamental

$$v = \frac{8 \cdot 400}{5} = 640 \text{ Hz ms}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{8}{5} 2L = 8 \text{ m}$$

$$v = f \cdot \lambda \rightarrow f = \frac{640}{8} = 80 \text{ Hz}$$

d) Como ya calculado en el apartado a)

$$v = 640 \text{ ms}^{-1}$$

c) como ya indicado en a)

400 Hz corresponde con el quinto armónico

$$\lambda = v/f = \frac{640}{400} = 8/5 = 2L/n \quad \lambda = 1,6 \text{ m}$$

480 Hz corresponde con el sexto armónico

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{640}{480} = 4/3 = 8/6 = 2L/n \quad \lambda = 1,33 \text{ m}$$

d) $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

$$640^2 = \frac{T}{0,006} \rightarrow T = 2457,6 \text{ N}$$